

Datum dopolnjene izdaje  
15-Feb-2024

Številka revizije 3

**ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA****1.1 Identifikator izdelka**

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis izdelka:      | <b>4-Chlorophenyl isocyanate</b>                                                   |
| Cat No. :          | <b>C16656</b>                                                                      |
| Sinonimi           | p-Chlorophenyl isocyanate; 1-Chloro-4-isocyanatobenzene; 4-Chloroisocyanatobenzene |
| Index No           | 615-044-00-1                                                                       |
| Št. CAS            | 104-12-1                                                                           |
| Molekulska formula | C7 H4 Cl N O                                                                       |

**1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Priporočena uporaba | Laboratorijske kemikalije.   |
| Odsvetovane uporabe | Ni razpoložljivih informacij |

**1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Družba             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Elektronski naslov | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4 Telefonska številka za nujne primere**

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887**ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI****2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi****CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008****Fizikalne nevarnosti**

# VARNOSTNI LIST

4-Chlorophenyl isocyanate

Datum dopolnjene izdaje

15-Feb-2024

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

## Nevarnosti za zdravje

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Akutno oralno strupenost                                            | Kategorija 3 (H301) |
| Akutna toksičnost pri vdihavanju - prah in meglice                  | Kategorija 2 (H330) |
| Jedkost za kožo/draženje kože                                       | Kategorija 2 (H315) |
| Resne okvare oči/draženje                                           | Kategorija 1 (H318) |
| Preobčutljivost dihal                                               | Kategorija 1 (H334) |
| Specifična strupenost za ciljne organe - (enkratna izpostavljenost) | Kategorija 3 (H335) |

## Nevarnosti za okolje

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Akutna strupenost za vodno okolje   | Kategorija 1 (H400) |
| Kronična strupenost za vodno okolje | Kategorija 1 (H410) |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

**Nevarno**

## Stavki o nevarnosti

- H315 - Povzroča draženje kože
- H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki
- H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti
- H318 - Povzroča hude poškodbe oči
- H334 - Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju
- H330 - Smrtno pri vdihavanju
- H301 - Strupeno pri zaužitju

## Previdnostni stavki

- P280 - Nositi zaščito za oči/ zaščito za obraz
- P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
- P261 - Izogibati se vdihavanju prahu/par/plina/megle/hlapov/razpršila
- P342 + P311 - Pri respiratornih simptomih: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
- P304 + P340 - V PRIMERU VDIHAVANJA: Prenesti ponesrečenca na svež zrak in ga pustiti počivati v udobnem položaju za dihanje
- P273 - Preprečiti sproščanje v okolje
- P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode

## 2.3 Druge nevarnosti

- Solzivec (snov, ki pospešuje solzenje)
- Strupeno za kopenske vretenčarje
- Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

# VARNOSTNI LIST

4-Chlorophenyl isocyanate

Datum dopolnjene izdaje  
15-Feb-2024

## 3.1 Snovi

| Komponenta             | Št. CAS  | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                                                                                                               |
|------------------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-klorofenil izocianat | 104-12-1 | EEC No. 203-176-9 | 98              | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Komponenta             | Specifične mejne koncentracije (SCL) | M-faktor                  | Opombe o komponentah |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 4-klorofenil izocianat | -                                    | 10 (acute)<br>1 (Chronic) | -                    |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stik z očmi                                   | Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut.                                                                                    |
| Stik s kožo                                   | Takoj umijte/operite z milom in obilo vode ob odstranitvi vseh kontaminiranih oblačil in obutve. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                           |
| Zaužitj                                       | Nikoli ne dajajte nezavestni osebi ničesar peroralno(v usta). Pijte obilo vode. Le če ponesrečenec popolnoma pri zavesti, izzovite bruhanje. Takoj pokličite zdravnika. Usta si vypláchnite vodo. |
| Vdihavanje                                    | Odstranite se od izpostavljenja, uležite se. Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                               |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.                                        |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzroča očesne opekline. Pri vdihavanju lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave pri dihanju. Povzroca hude poškodbe oči. Simptomi alergijske reakcije so lahko izpuščaj, srbenje, otekline, težave z dihanjem, mravljinčenje v rokah in nogah, vrtoglavica, omotičnost, bolečine v prsih, bolečine v mišicah, ali zardevanje

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika Simptomatsko zdravljenje.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Ogljikov dioksid (CO2). prah. Hladite zaprte vsebnike, ki so izpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo.

Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

# VARNOSTNI LIST

4-Chlorophenyl isocyanate

Datum dopolnjene izdaje  
15-Feb-2024

Ni razpoložljivih informacij.

## **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Vnetljivo. Gorljiv material. Gorljiv material. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo ali vodne poti.

### **Nevarni proizvodi izgorevanja**

dušikovi oksidi (NOx), Oglikov monoksid, Oglikov dioksid (CO2), Hidrogen cianid (hidrocianova kislina), Solitna kislina, Plinast hidrogen klorid.

## **5.3 Nasvet za gasilce**

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## **ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Odstranite vse vire vžiga. Preprečite statično naelektrenje.

### **6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

### **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Preprečite tvorbo prahu. Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Odstranite vse vire vžiga. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam. Zbrati vakuumsko razlite snovi in zbrati v primernem vsebniku za odlaganje. Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem.

### **6.4 Sklizevanje na druge oddelke**

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## **ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

### **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Ne vdihavajte prahu. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Handle product only in closed system or provide appropriate exhaust ventilation. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam. Uporabljati samo orodje, ki ne proizvaja isker. Hranite ločeno od od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga.

### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higieno in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite vsebnik tesno/hermetično zaprt. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga. Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu.

# VARNOSTNI LIST

4-Chlorophenyl isocyanate

Datum dopolnjene izdaje  
15-Feb-2024

## 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov

| Komponenta             | Evropska unija | Združeno Kraljestvo (UK)                                                               | Francija | Belgija | Španija |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| 4-klorofenil izocianat |                | STEL: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. |          |         |         |

| Komponenta             | Avstrija | Danska | Švica                                                                            | Poljska | Norveška |
|------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 4-klorofenil izocianat |          |        | STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         |          |

| Komponenta             | Latvija | Litva                                 | Luksemburg | Malta | Romunijo |
|------------------------|---------|---------------------------------------|------------|-------|----------|
| 4-klorofenil izocianat |         | Ceiling: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>Oda |            |       |          |

| Komponenta             | Rusijo                                      | Slovaška | Slovenija | Švedska | Turčija |
|------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------|---------|---------|
| 4-klorofenil izocianat | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |          |           |         |         |

#### Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

#### Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

#### Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Ni razpoložljivih informacij

#### Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Ni razpoložljivih informacij.

### 8.2 Nadzor izpostavljenosti

#### Tehnični ukrepi

# VARNOSTNI LIST

4-Chlorophenyl isocyanate

Datum dopolnjene izdaje  
15-Feb-2024

Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

## Osebna varovalna oprema

### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice                                                 | Predrtja                      | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitrilni kavčuk<br>Neopren<br>Nositi rokavice iz naravne gume<br>PVC | Glej priporočili proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

### Zaščita kože in telesa

Da ne pride do stika s kožo, nositi ustrezne zaščitne rokavice in oblačila.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da ščiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** častice filter v skladu z EN143

### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

**Priporočena 1/2 maska:** - Delcev filtriranje: EN149: 2001

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

### Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                              |                                          |                                               |
|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fizikalni podatki            | trdno                                    |                                               |
| Videz                        | svetlo rumena                            |                                               |
| Vonj                         | oster                                    |                                               |
| Mejne vrednosti vonja        | ni razpoložljivih podatkov               |                                               |
| Tališče/območje tališča      | 29 - 31 °C / 84.2 - 87.8 °F              |                                               |
| Zmehčišče                    | Ni razpoložljivih podatkov               |                                               |
| Vrelišče/območje vrenja      | 203 - 204 °C / 397.4 - 399.2 °F          | @ 760 mmHg                                    |
| Vnetljivost (tekoče)         | Ni smiselno                              | trdno                                         |
| Vnetljivost (trdo, plinasto) | Ni razpoložljivih informacij.            |                                               |
| Eksplzivne meje              | <b>Spodnja</b> 2.3<br><b>Zgornja</b> 6.8 |                                               |
| Plamenišče                   | 60 °C / 140 °F                           | <b>Metoda</b> - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga        | 450 °C / 842 °F                          |                                               |

# VARNOSTNI LIST

4-Chlorophenyl isocyanate

Datum dopolnjene izdaje  
15-Feb-2024

|                                            |                               |       |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov    |       |
| pH                                         | Ni smiselno                   |       |
| Viskoznost                                 | Ni smiselno                   | trdno |
| Topnost v vodi                             | DECOMPOSES IN WATER           |       |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij. |       |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                               |       |
| Komponenta                                 | log Pow                       |       |
| 4-klorofenil izocianat                     | 3.12                          |       |
| Parni tlak                                 | 1.33 hPa @ 35 °C              |       |
| Gostota / Merná hmotnost'                  | 1.260                         |       |
| Nasipna gostota                            | ni razpoložljivih podatkov    |       |
| Parna gostota                              | Ni smiselno                   | trdno |
| Lastnosti delcev                           | ni razpoložljivih podatkov    |       |

## 9.2 Drugi podatki

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Molekulska formula    | C7 H4 Cl N O                            |
| Molekulska masa       | 153.57                                  |
| Eksplozivne lastnosti | eksplozivnih zmesi pare mešanice mogoče |
| Hitrost izparevanja   | Ni smiselno - trdno                     |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih. Vnetljiv plin.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nearna polimerizacija | Ni razpoložljivih informacij. |
| Nevarne reakcije      | Ni razpoložljivih informacij. |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Hranite ločeno od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Odvecna toplota. Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Izpostavljenost vlažnemu zraku ali vodi.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Kislina. Močni oksidanti. Močne baze. Alkoholi. Amini.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

dušikovi oksidi (NOx). Oglikov monoksid. Oglikov dioksid (CO2). Hidrogen cianid (hidrocianova kislina). Solitna kislina. Plinast hidrogen klorid.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| (a) akutna strupenost; |                            |
| Oralno                 | Kategorija 3               |
| Kožno                  | ni razpoložljivih podatkov |
| Vdihavanje             | Kategorija 2               |

| Komponenta             | LD50 Ustno               | LD50 Kožno                   | LC50 ob vdihavanju                           |
|------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 4-klorofenil izocianat | LD50 = 138 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 113 - 272 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

# VARNOSTNI LIST

4-Chlorophenyl isocyanate

Datum dopolnjene izdaje

15-Feb-2024

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 2

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri  
Koža Kategorija 1  
ni razpoložljivih podatkov  
Ni razpoložljivih informacij

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

(f) rakotvornost; ni razpoložljivih podatkov  
Spodnja tabela navaja, če je katera od agencij navedla za kako sestavino, da je rakotvorna

(g) strupenost za razmnoževanje; ni razpoložljivih podatkov

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi Dihalni sistem.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

Ciljni organi Ni razpoložljivih informacij.

(j) nevarnost pri vdihavanju; Ni smiselno  
trdno

Simptomi / učinki,  
akutni in zapozneli Simptomi alergijske reakcije so lahko izpuščaj, srbenje, otekline, težave z dihanjem, mravljinčenje v rokah in nogah, vrtoglavica, omotičnost, bolečine v prsih, bolečine v mišicah, ali zardevanje.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje.

| Komponenta             | Microtox                                                                     | M-faktor                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 4-klorofenil izocianat | EC50 = 2.32 mg/L 30 min<br>EC50 = 2.49 mg/L 15 min<br>EC50 = 2.67 mg/L 5 min | 10 (acute)<br>1 (Chronic) |

12.2 Obstočnost in razgradljivost Ni zlahka biorazgradljivo



# VARNOSTNI LIST

4-Chlorophenyl isocyanate

Datum dopolnjene izdaje  
15-Feb-2024

**Obstojnost** Se topi v vodi, Obstojnost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.  
**Razgradnja v naprav za čiščenje odpadk** Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih** Bioakumulacija je malo verjetna

| Komponenta             | log Pow | Biokoncentracijskega faktorja (BCF) |
|------------------------|---------|-------------------------------------|
| 4-klorofenil izocianat | 3.12    | ni razpoložljivih podatkov          |

**12.4 Mobilnost v tleh** Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB** Ni podatkov za odmero.

**12.6. Lastnosti endokrinih motilcev**  
**Informacija o endokrinem disruptorju** Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

**12.7. Drugi škodljivi učinki**  
**Obstojeih organskih onesnaževal** Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi  
**Zmožnost tanjšanja ozonske plasti** Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

**Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov** Ne izpuščajte v okolje. Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

**Kontaminirana embalaža/pakiranje** Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.

**Evropski katalog odpadkov** V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.

**Drugi podatki** Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

**14.1 Številka ZN** UN2811  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Toxic solid, organic, n.o.s.  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 6.1  
**14.4 Skupina embalaže** II

### ADR

**14.1 Številka ZN** UN2811  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** Toxic solid, organic, n.o.s.  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 6.1  
**14.4 Skupina embalaže** II

# VARNOSTNI LIST

4-Chlorophenyl isocyanate

Datum dopolnjene izdaje  
15-Feb-2024

## IATA

**14.1 Številka ZN** UN2811  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN** TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.\*  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 6.1  
**14.4 Skupina embalaže** II

**14.5 Nevarnosti za okolje** Okolju nevarno  
Izdelek je onesnažuje morje v skladu z merili, ki jih določa IMDG / IMO

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta             | Št. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------|----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| 4-klorofenil izocianat | 104-12-1 | 203-176-9 | -      | -   | X        | X    | KE-05718 | -    | X    |

| Komponenta             | Št. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 4-klorofenil izocianat | 104-12-1 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | -    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta             | Št. CAS  | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 4-klorofenil izocianat | 104-12-1 | -                                                                   | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)         | -                                                                               |

#### povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta             | Št. CAS  | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve količine za poročilo o varnosti |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-klorofenil izocianat | 104-12-1 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012** Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij  
Ni smiselno

**Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?**  
Ni smiselno

# VARNOSTNI LIST

4-Chlorophenyl isocyanate

Datum dopolnjene izdaje  
15-Feb-2024

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta             | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 4-klorofenil izocianat | WGK3                          |                          |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H301 - Strupeno pri zaužitju  
H315 - Povzroča draženje kože  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H330 - Smrtno pri vdihavanju  
H334 - Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju  
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti  
H400 - Zelo strupeno za vodne organizme  
H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi  
**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**WEL** - Mejna vrednost  
**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno  
**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
**RPE** - Oprema za zaščito dihal  
**LC50** - Smrtna koncentracija 50%  
**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka  
**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje  
**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
**LD50** - Smrtni odmerek 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda  
**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj  
**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij  
**ATE** - Akutna strupenost ocena  
**VOC** - Hlapne organske spojine

### Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

# VARNOSTNI LIST

4-Chlorophenyl isocyanate

Datum dopolnjene izdaje  
15-Feb-2024

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

## Pripravi

Health, Safety and Environmental Department

## Datum dopolnjene izdaje

15-Feb-2024

## Povzetek različice

Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepričanje ob času objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovalje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**